

1. Termin MAA2/MAN2 Klausur¹ (1.7.2025), Gruppe A

Name: _____

1. [5 + 5 + 5 + 5 + 5 Punkte] Eine Sammlung kleinerer Verständnisfragen:

- (a) Geben Sie ein Polynom an, das genau folgende Nullstellen hat: +1, +2 und -3.
- (b) Gegeben sei die komplexe Zahl $z = [2, \frac{\pi}{4}]$ (in Polarkoordinaten). Berechnen Sie z^{100} , und vereinfachen Sie den Winkel so weit wie möglich.
- (c) Geben Sie zwei Vektoren in $\mathbb{R}^3$ an, zwischen denen der Winkel 90° beträgt.
- (d) Geben Sie eine 2×2 Matrix mit Determinante 0 an, wobei kein Eintrag der Matrix selbst 0 sein darf.
- (e) Geben Sie die Koordinaten des Vektors $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ bezüglich der Basis $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ an.

2. [12 Punkte] Überprüfen Sie, welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe die Verknüpfung $a \circ b := \max(a, b)$ auf der Menge der natürlichen Zahlen erfüllt. Begründen Sie Ihre Antworten.

3. [7 + 7 Punkte] Lösen Sie folgende Gleichungen:

- (a) Für $x \in [\mathbb{Z}_7, \cdot]$, der Menge aller Restklassen modulo 7 mit der Multiplikation:

$$[5]_7^2 \cdot x \cdot [4]_7^{-2} = [3]_7^6.$$

- (b) Für $x \in P_4$, der Menge aller Permutationen von $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-3} \circ x \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}^2.$$

4. [13 Punkte] Geben Sie alle Lösungen des folgenden linearen Gleichungssystems für $x \in \mathbb{R}^4$ an:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 6 & 5 & 2 \end{pmatrix} \cdot x = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

5. [12 Punkte] Lösen Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ über die Umformung $x = A^{-1}b$, für $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

¹Administrative Informationen:

Prüfer: Dr. Stephan Dreiseitl

Prüfungsdauer: 90 Minuten

Gesamtpunkte: 100

Erlaubte Hilfsmittel: A4 Formelzettel, kein(!) Taschenrechner

6. [12 Punkte] Nach den ersten beiden Schritten des Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahrens seien die ersten beiden senkrecht gestellten Vektoren gegeben als $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie den nächsten Schritt im Verfahren, wenn der dritte Eingabevektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ ist, und bestimmen Sie eine Orthonormalbasis aus dem Result dieses Verfahrens.
7. [12 Punkte] Liegt der Vektor $(2, 0, 0, 3)$ in der linearen Hülle der drei Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

Begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: Im Laufe des Semesters haben wir mindestens drei verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, diese Frage zu beantworten; diese Möglichkeiten unterscheiden sich darin, wie effizient Sie die Frage beantworten können. Denken Sie also bitte kurz darüber nach, wie Sie diese Aufgabenstellung am einfachsten behandeln können.